

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТОЧНЫЕ МАШИНЫ»
(ООО «ТОЧНЫЕ МАШИНЫ»)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МОБИЛЬНЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ»
(ООО «МАС»)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №4

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ВЕНДИНГОВЫМ АППАРАТОМ

Функциональные, технические, архитектурные требования
к среднему уровню (СУ) АСУ

Объекты автоматизации, архитектура управления, алгоритмы

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Термины и определения

1.1 Основные термины

В настоящем ТЗ используются следующие термины и определения:

ТЕРМИН	ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Вендинговый аппарат	Автоматизированное техническое средство для хранения и выдачи ТМЦ. В контексте проекта (Изделие) рассматривается как исходная или модернизированная версия.
АСУ	Автоматизированная Система Управления. Комплекс аппаратных и программных средств, обеспечивающий управление Изделием.
ТМЦ	Товарно-Материальные Ценности (инструмент, расходные материалы, СИЗ).
Платформа	Программно-аппаратная платформа автоматизации «Horizon Automation».
НУ	Нижний уровень (Low Level). Уровень непосредственного управления физическим оборудованием (актуаторы, сенсоры, питание, освещение).
СУ	Средний уровень (Middle Level). Уровень коммуникации, агрегации данных, маршрутизации команд, логирования и взаимодействия с БД.
ВУ	Верхний уровень (High Level). Уровень бизнес-логики, пользовательского интерфейса (UI/UX) и интеграции с внешними системами предприятия.
Хаб	Вычислительный узел «Horizon Automation Hub», выполняющий роль центрального контроллера соответствующего уровня (НУ или СУ).
Node-RED	Среда визуального потокового программирования, являющаяся базой для прикладного ПО платформы.
Flow	Поток. Логически обособленная часть программы в среде Node-RED.
MQTT	Сетевой протокол (message broker), основной транспорт для обмена сообщениями между уровнями АСУ.
Матрица управления	Схемотехническое решение для подключения множества устройств (актуаторов/сенсоров) к ограниченному числу линий ввода-вывода.

1.2 Основание для разработки

Документ разрабатывается в развитие ТЗ №1 («Определение функциональных требований к изделию в целом»), ТЗ №2 («Архитектура, уровни, роли подсистем АСУ») и ТЗ №3 («Требования к нижнему уровню АСУ»), а также на основе результатов инженерного анализа (реверс-инжиниринга) исходного аппарата Knowhy, зафиксированных в документе «Отчет-инженерный анализ».

1.3 Цель документа

Целью настоящего ТЗ является определение функциональных и технических требований к аппаратному и программному обеспечению среднего уровня (СУ) АСУ. Документ регламентирует перечень объектов и субъектов автоматизации, архитектуру управления, типы используемых цифровых шин и сигналов, а также механизмы взаимодействия с вышестоящими (ВУ) и нижестоящими (НУ) подсистемами.

РАЗДЕЛ II. КОНЦЕПЦИЯ И АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ СУ

2. Архитектурные принципы

2.1 Концепция равноправия аппаратов

В отличие от оригинального изделия, в текущем проекте исключается разделение на «ведущие» (master) и «ведомые» (slave) аппараты. Все единицы оборудования являются равноправными узлами сети. СУ должен обеспечивать поддержку данной архитектуры, позволяя гибко распределять вычислительные ресурсы и обеспечивать связность сегментов.

2.2 Консолидация и вынос СУ

Архитектура СУ должна поддерживать возможность выноса вычислительных мощностей за пределы корпуса конкретного аппарата:

- **Локальный СУ:** размещение в выделенном аппарате производственной площадки;
- **Групповой СУ:** один узел СУ обслуживает группу аппаратов (например, цеховой сегмент из 4-8 площадок);
- **Централизованный СУ:** размещение на стороннем сервере предприятия или в виртуальной машине (VM).

СУ должен обеспечивать бесперебойную работу и масштабируемость без внесения изменений в программный код при изменении топологии сети.

2.3 Виртуализация

Проектные решения СУ должны предусматривать возможность виртуализации вычислительных и программных средств. Архитектура СУ должна предусматривать работу в среде гипервизора. Выбор поддержки конкретной платформы виртуализации остается за проектной организацией.

РАЗДЕЛ III. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ И СУБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ

В зону ответственности СУ входят следующие объекты и субъекты.

3. Объекты и субъекты автоматизации

3.1 Объекты автоматизации (программные и аппаратные сущности)

НАИМЕНОВАНИЕ	ТИП ОБЪЕКТА	ОПИСАНИЕ РОЛИ В СИСТЕМЕ
Брокер MQTT	Программный	Основная шина обмена данными между всеми уровнями АСУ.
Redis Streams API	Программный	Канал гарантированной доставки команд и критической информации НУ <-> СУ.
БД MongoDB	Программный	Долговременное хранение конфигураций, реестров ТМЦ и телеметрии.
Лог-сервер GrayLog	Программный	Централизованный сбор и анализ системных событий и метрик.
Horizon Automation Hub	Аппаратный	Вычислительный узел (Server/Edge), обеспечивающий работу серверных компонентов.
Дисковая подсистема RAID	Аппаратный	Отказоустойчивое хранилище данных на базе SSD NVMe дисков.
Сетевые интерфейсы	Аппаратный	Каналы связи (Ethernet/VLAN) для межуровневого взаимодействия.

3.2 Субъекты автоматизации (взаимодействующие стороны)

- **Нижний уровень (НУ):** поставщик сырой телеметрии и исполнитель команд, передаваемых через СУ;
- **Верхний уровень (ВУ):** инициатор бизнес-команд, потребитель агрегированных данных и отчетов;
- **Внешние ИС Заказчика:** ERP/MES системы, взаимодействующие с СУ через API;
- **Администратор системы:** субъект, осуществляющий мониторинг и настройку СУ через сервисные интерфейсы.

РАЗДЕЛ IV. ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ СУ

4. Аппаратный состав СУ

4.1 Вычислительное ядро

Аппаратная основа СУ — хаб «Horizon Automation» в исполнении Server или Edge, обладающий повышенной производительностью относительно хаба НУ.

4.2 Технические характеристики

Для обеспечения базового функционала СУ (один аппарат) и расширенных функций (группа аппаратов, логирование GrayLog) устанавливаются следующие требования:

- **Оперативная память (RAM):**
 - Базовая реализация: не менее 8 Гб;
 - Расширенная (фото/видеофиксация, дашборды GrayLog): не менее 16 Гб.
- **Процессорная мощность:** должна обеспечивать параллельную работу MongoDB, GrayLog, Node-RED и MQTT брокера без деградации времени отклика (рекомендуется запас по CPU > 20% в штатном режиме).

- **Дисковая подсистема (Storage):**

- Тип: SSD NVMe (предпочтительно);
- Объем: от 128 Гб (базовый), рекомендуемо 256 Гб и выше (с учетом глубины логов и медиа-данных);
- Отказоустойчивость: поддержка технологии зеркалирования (RAID 1) на базе двух физических дисков.

4.3 Особенности консолидации

При выносе СУ в одну точку для обслуживания нескольких аппаратов, требования к RAM и дисковому пространству должны пересчитываться пропорционально нагрузке (количеству транзакций и объему телеметрии), сохраняя при этом архитектурную идентичность программного обеспечения.

РАЗДЕЛ V. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ СУ

5. Программная архитектура СУ

5.1 Базовое системное ПО

- **Операционная система:** Linux (специализированный дистрибутив Horizon OS);
- **Среда исполнения:** Node-RED/Node.js;
- **Ядро ПО:** фреймворк «Horizon Automation Server».

5.2 Управление данными (MongoDB)

СУ должен обеспечивать работу СУБД MongoDB для решения следующих задач:

- Хранение полных профилей конфигурации оборудования (НУ, СУ);
- Ведение реестров ТМЦ, пользователей и прав доступа;
- Хранение исторических данных телеметрии (временные ряды);
- Хранение журналов транзакций выдачи.

5.3 Система логирования (GrayLog)

Централизованный компонент для сбора и анализа данных по протоколу GELF:

- Сбор логов от НУ, СУ и ВУ;
- Визуализация метрик состояния (CPU, RAM, Temp, Disk) всех уровней;
- Настройка алертов и уведомлений при выходе параметров за критические границы.

5.4 Брокер сообщений (MQTT)

Организация внутренней структуры топиков для обеспечения связности АСУ. СУ является владельцем инстанса MQTT брокера, доступного для всех участников сети (НУ, ВУ, Внешние системы).

5.5 Redis Streams API

Реализация архитектурного паттерна «разрыв потока» для критических данных:

- Использование `Redis Streams` для обмена командами бизнес-логики между СУ и НУ с гарантированной доставкой;
- Обеспечение автоматического сохранения данных на диск (Persistence) и механизмов очистки (Trimming);
- Поддержка транспортных SSH-туннелей для API консольных утилит.

РАЗДЕЛ VI. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ СУ

6. Роли и функции ПО

6.1 Маршрутизация и конвертация команд

СУ выполняет роль интеллектуального шлюза:

- Прием высокоуровневых команд от ВУ (например, «Выдать ТМЦ xxx»);
- Преобразование команды в низкоуровневые инструкции для конкретного НУ (адреса матриц, параметры моторов);
- Маршрутизация ответа от НУ к ВУ с проверкой статуса выполнения транзакции.

6.2 Контроль работоспособности (Self-monitoring)

ПО СУ должно обладать возможностями контроля состояния серверных компонентов:

- **Реакция на отказы:** попытка автоматического перезапуска упавших сервисов (watchdog);
- **Мониторинг ресурсов:** оповещение при приближении температуры процессора к критической или переполнении дисков;
- **Безопасность:** реализация алгоритмов защиты данных при выявлении деградации дисковой подсистемы (RAID Fail).

6.3 Интеграция с полевым уровнем

СУ не взаимодействует с актуаторами и сенсорами напрямую (это зона НУ). Исключение - специфические сервисные узлы, не входящие в контур управления механизмами выдачи.

6.4 Сервисные функции

- Предоставление API для работы внешних конфигураторов;
- Формирование отчетов по наработке оборудования (на основе агрегированных данных от НУ);
- Обеспечение ролевой модели доступа к данным среднего уровня.

РАЗДЕЛ VII. ИНТЕРФЕЙСЫ И ЦИФРОВЫЕ ШИНЫ

7. Межуровневое взаимодействие

7.1 Стык СУ <-> НУ

- **Транспорт:** TCP/IP (Ethernet/VLAN);
- **Протокол команд:** Redis Streams (гарантированная доставка);
- **Протокол телеметрии:** MQTT (публикация событий);
- **Логирование:** GELF (GrayLog).

7.2 Стык СУ <-> ВУ

- **Транспорт:** TCP/IP;
- **Протокол обмена:** MQTT over WebSocket / REST API;
- **База данных:** MongoDB драйвер / REST шлюз.

7.3 Стык СУ <-> Внешние системы

- **Протоколы:** REST API, MQTT, опционально OPC UA (через специализированные шлюзы).

ЗАКАЗЧИК:

ООО «Точные машины»

Директор

_____ Е.А. Приходько

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «МАС»

Генеральный директор

_____ С.Н. Кукушкин

